

Informe Técnico

Sistema de Gestión de Agencias y Grupos de K-pop

Bases de Datos II – Ingeniería de Software

Autores:

Ronald Provance Valladares – @Ron_1301

Agustín Alberto Carbajal Romero – @lil_agus03

Daniel Amaranto Mares García – @amarantomc

Dylan Ramsés Cabrera Morales – @dylan2108

Sheila Roque Alemán – @Luminara03

Índice

1. Introducción	3
2. Diccionario de Datos	3
2.1. Entidad: User	3
2.2. Entidad: PerfilManager	4
2.3. Entidad: PerfilDirector	4
2.4. Entidad: PerfilAprendiz	4
2.5. Entidad: PerfilArtista	4
2.6. Entidad: Agencia	5
2.7. Entidad: Aprendiz	5
2.8. Entidad: Artista	6
2.9. Entidad: Grupo	7
2.10. Entidad: Concepto	8
2.11. Entidad: ConceptoVisual	8
2.12. Entidad: Actividad	9
2.13. Entidad: Ingreso	9
2.14. Entidad: Álbum	10
2.15. Entidad: Canción	10
2.16. Entidad: ListaPopularidad	11
2.17. Entidad: Premio	11
2.18. Entidad: Solicitud	12
2.19. Entidad: Contrato	12
2.20. Entidad Relacional: ArtistaEnGrupo	13
2.21. Entidad Relacional: ÁlbumPremiado	14
2.22. Entidad Relacional: CancionEnListaDePopularidad	14
2.23. Entidad Relacional: AprendizEnAgencia	15
2.24. Entidad Relacional: EvaluacionAprendiz	15
2.25. Entidad Relacional: PersonasEnActividad	15
2.26. Entidad Relacional: ArtistaLanzaAlbum	16
2.27. Entidad Relacional: GrupoLanzaAlbum	16
2.28. Entidad Relacional: AprendizSolicitaGrupo	16
2.29. Entidad Relacional: ArtistaSolicitaGrupo	17
3. Esquema con el Diseño de la Aplicación	17
3.1. Arquitectura General	17
3.2. Capa de Dominio	17
3.3. Capa de Aplicación	18
3.4. Capa de Infraestructura	18

3.5. Capa de Presentación	18
3.6. Flujo de Datos	19
4. Análisis del Dominio del Sistema	19
4.1. Contexto del Dominio	19
4.2. Actores y Objetos Conceptuales	19
4.3. Dinámica y Complejidad del Dominio	20
4.4. Enfoque de Modelado Adoptado	20
4.5. Enlace con el Modelo Conceptual	20
5. Modelo Entidad–Relación Extendido	20
5.1. Decisiones de Diseño del Modelo	21
5.2. Entidades Principales	22
5.3. Entidades Relacionales	22
5.4. Especializaciones	22
5.5. Relaciones Temporales	23
5.6. Relaciones de Integridad	23
5.7. Correspondencia con la Implementación	23
6. Implementación y Organización del Sistema	23
6.1. Organización Funcional del Sistema	24
6.2. Justificación de la Solución Adoptada	24
7. Mantenimiento y Evolución del Sistema	24
7.1. Mantenibilidad	24
7.2. Escalabilidad	24
7.3. Extensión del Sistema	25
7.4. Buenas Prácticas de Desarrollo	25
8. Conclusiones	25

1. Introducción

El presente informe técnico describe el diseño, modelado e implementación de un sistema de información orientado a la gestión integral de agencias y grupos de K-pop. El sistema fue desarrollado como parte del curso Bases de Datos II, aplicando principios de modelado conceptual avanzado y arquitectura de software.

El objetivo principal del sistema es administrar de manera estructurada la información relacionada con agencias de entretenimiento, aprendices, artistas, grupos musicales, actividades, contratos, lanzamientos y evaluaciones, considerando relaciones complejas, dependencias temporales y restricciones de integridad propias del dominio.

Para el diseño de la solución se empleó un Modelo Entidad–Relación Extendido (MERX), el cual permitió representar especializaciones, relaciones históricas y entidades relacionadas. Asimismo, se adoptó el enfoque de Clean Architecture con el fin de garantizar un alto nivel de desacoplamiento, mantenibilidad y escalabilidad.

Este documento presenta el diccionario de datos, el esquema de clases, el diseño arquitectónico, la descripción del MERX final, la solución propuesta y las consideraciones necesarias para el mantenimiento y evolución futura del sistema.

2. Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe de manera formal y estructurada todas las entidades que conforman la base de datos del sistema de gestión de agencias y grupos de K-pop. Su propósito es documentar los atributos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones asociadas a cada estructura de información.

El diseño del diccionario se encuentra alineado con el Modelo Entidad–Relación Extendido (MERX) de la solución final y con su implementación física mediante PostgreSQL, utilizando Prisma como ORM.

2.1. Entidad: User

La entidad **User** representa a los usuarios del sistema. Permite gestionar autenticación, autorización y asociación con los distintos roles disponibles (manager, director, aprendiz y artista).

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del usuario
name	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del usuario
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico

password	VARCHAR	NOT NULL	Contraseña cifrada
role	VARCHAR	NOT NULL	Rol asignado al usuario

2.2. Entidad: PerfilManager

Representa la especialización del usuario con rol de manager, asociado a una agencia específica.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
userId	INTEGER	PK, FK(User)	Usuario asociado
agenciaId	INTEGER	FK(Agencia)	Agencia gestionada

2.3. Entidad: PerfilDirector

Representa la especialización del usuario con rol de director de una agencia.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
userId	INTEGER	PK, FK(User)	Usuario asociado
agenciaId	INTEGER	FK(Agencia)	Agencia dirigida

2.4. Entidad: PerfilAprendiz

Asocia un usuario con un aprendiz del sistema.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
userId	INTEGER	PK, FK(User)	Usuario asociado
aprendizId	INTEGER	UNIQUE, FK(Aprendiz)	Aprendiz vinculado

2.5. Entidad: PerfilArtista

Relaciona un usuario con un artista, considerando su pertenencia a un grupo.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
userId	INTEGER	PK, FK(User)	Usuario asociado
IdAp	INTEGER	FK(Artista)	Identificador del artista
IdGr	INTEGER	FK(Grupo)	Grupo de debut del artista

2.6. Entidad: Agencia

La entidad **Agencia** representa a las compañías de entretenimiento responsables de la gestión de aprendices, artistas y grupos musicales. Una agencia puede administrar múltiples grupos, contratos, evaluaciones y solicitudes, actuando como eje central del sistema.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único de la agencia
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre oficial de la agencia
ubicacion	VARCHAR	NOT NULL	Ubicación geográfica
fechaFundacion	DATE	NOT NULL	Fecha de fundación

Relaciones

- Una agencia puede gestionar múltiples aprendices (AprendizEnAgencia).
- Una agencia puede evaluar aprendices (EvaluacionAprendiz).
- Una agencia puede administrar varios grupos musicales.
- Una agencia puede emitir contratos con artistas y grupos.
- Una agencia recibe solicitudes de creación de grupos.
- Una agencia puede tener usuarios con rol de manager y director.

2.7. Entidad: Aprendiz

La entidad **Aprendiz** representa a una persona en proceso de formación dentro de una agencia. Un aprendiz puede evolucionar a artista, manteniendo su historial de evaluaciones, solicitudes y afiliaciones.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del aprendiz
nombreCompleto	VARCHAR	NOT NULL	Nombre completo
fechaNacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento
edad	INTEGER	NOT NULL	Edad del aprendiz
nivelEntrenamiento	INTEGER	NOT NULL	Nivel de entrenamiento

estadoAprendiz	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual del aprendiz
----------------	---------	----------	----------------------------

Relaciones

- Un aprendiz puede pertenecer a una o varias agencias a lo largo del tiempo, mediante la entidad **AprendizEnAgencia**.
- Un aprendiz puede ser evaluado múltiples veces por una agencia, mediante la entidad **EvaluacionAprendiz**.
- Un aprendiz puede convertirse en artista.
- Un aprendiz puede hacer múltiples solicitudes para crear un grupo a lo largo del tiempo, gestionadas mediante la entidad **AprendizSolicitaGrupo**.

2.8. Entidad: Artista

La entidad **Artista** representa a un aprendiz que ha debutado oficialmente en la industria musical. Un artista puede formar parte de uno o varios grupos a lo largo de su carrera o desempeñarse como solista durante determinados períodos de tiempo.

La pertenencia de un artista a grupos musicales, así como los intervalos temporales correspondientes, se gestionan exclusivamente mediante la entidad relacional **ArtistaEnGrupo**. Esto permite modelar de forma correcta los cambios de alineación y los períodos en los que un artista no pertenece a ningún grupo activo.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAp	INTEGER	PK, FK(Aprendiz)	Identificador del aprendiz que debuta como artista
idGr	INTEGER	FK(Grupo), NOT NULL	Grupo de debut del artista
nombreArtistico	VARCHAR	NOT NULL	Nombre artístico del artista
fechaDebut	DATE	NOT NULL	Fecha de debut oficial
estadoArtista	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual del artista

Relaciones

- Un artista proviene de un aprendiz.
- Un artista debuta en un grupo específico.

- Un artista puede pertenecer a uno o varios grupos a lo largo del tiempo, o desempeñarse como solista.
- La relación entre artistas y grupos se gestiona mediante **ArtistaEnGrupo**.
- Un artista puede firmar contratos con una o varias agencias a lo largo del tiempo, mediante la entidad **Contrato**.
- Un artista puede participar en múltiples actividades, de forma individual, mediante la entidad **PersonasEnActividad**.
- Los ingresos asociados a un artista se derivan de las actividades en las que participa.
- Un artista puede participar en el lanzamiento de uno o varios álbumes como solista, mediante la entidad **ArtistaLanzaAlbum**.
- Un artista puede realizar múltiples solicitudes a lo largo del tiempo, gestionadas mediante la entidad **ArtistaSolicitaGrupo**.

2.9. Entidad: Grupo

La entidad **Grupo** representa un conjunto de artistas que desarrollan actividades musicales de manera conjunta. Cada grupo se encuentra asociado a una agencia, un concepto artístico y un concepto visual, y mantiene información histórica sobre sus integrantes, actividades, lanzamientos y contratos.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del grupo
idConcepto	INTEGER	FK(Concepto), NOT NULL	Concepto artístico asociado
idConceptoVisual	INTEGER	FK(ConceptoVisual), NOT NULL	Concepto visual asociado
nombreCompleto	VARCHAR	NOT NULL	Nombre completo del grupo
fechaDebut	DATE	NOT NULL	Fecha oficial de debut
estadoGrupo	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual del grupo
Nomiembros	INTEGER	NOT NULL	Número de miembros

Relaciones

- Un grupo posee exactamente un concepto artístico.

- Un grupo posee exactamente un concepto visual.
- Un grupo pertenece exactamente a una agencia y tiene un contrato con esta.
- Un grupo puede tener múltiples artistas a lo largo del tiempo.
- Un grupo puede lanzar múltiples álbumes.
- Un grupo puede participar en múltiples actividades.

2.10. Entidad: Concepto

La entidad **Concepto** representa el estilo artístico general de un grupo musical, incluyendo su enfoque musical, temática narrativa, estilo de vestimenta y tipo de coreografía.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del concepto
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del concepto
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripción del concepto artístico

Relaciones

- Un concepto puede estar asociado a múltiples grupos.

2.11. Entidad: ConceptoVisual

La entidad **ConceptoVisual** representa la identidad visual exclusiva de un grupo musical. Dicha identidad incluye el logotipo del grupo, su estética general y los elementos visuales que lo caracterizan.

Cada grupo posee un único concepto visual, y cada concepto visual pertenece exclusivamente a un solo grupo, estableciendo una relación uno a uno obligatoria.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador del concepto visual
imagen	VARCHAR	NOT NULL	Imagen representativa del concepto visual

Relaciones

- Cada concepto visual está asociado a un único grupo.

2.12. Entidad: Actividad

La entidad **Actividad** representa los eventos organizados por las agencias, grupos o artistas, tales como conciertos, promociones, sesiones de grabación u otros eventos relacionados con la industria musical. Cada actividad puede generar ingresos y contar con la participación de artistas y grupos.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único de la actividad
responsable	VARCHAR	NOT NULL	Responsable de la actividad
lugar	VARCHAR	NOT NULL	Lugar donde se realiza la actividad
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de realización
tipoActividad	VARCHAR	NOT NULL	Tipo de actividad
tipoEvento	VARCHAR	NOT NULL	Clasificación del evento

Relaciones

- Una actividad puede contar con la participación de múltiples artistas.
- Una actividad puede involucrar a uno o varios grupos.
- Una actividad puede generar múltiples ingresos.

2.13. Entidad: Ingreso

La entidad **Ingreso** registra los beneficios económicos obtenidos como resultado de una actividad específica, permitiendo llevar un control financiero del sistema.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idIng	INTEGER	PK	Identificador del ingreso
idAct	INTEGER	PK, FK(Actividad)	Actividad asociada
monto	DECIMAL	NOT NULL	Monto del ingreso
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha del registro
descripcion	VARCHAR	NOT NULL	Descripción del ingreso

Relaciones

- Todo ingreso debe estar asociado a una actividad válida.
- Una actividad puede generar múltiples ingresos.

2.14. Entidad: Álbum

La entidad **Álbum** representa una producción musical lanzada por un grupo y/o artistas. Contiene información relacionada con el lanzamiento, producción, ventas y relaciones con canciones, premios y participantes.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del álbum
titulo	VARCHAR	NOT NULL	Título del álbum
fechaLanzamiento	DATE	NOT NULL	Fecha de lanzamiento
productor	VARCHAR	NOT NULL	Productor musical
NoCanciones	INTEGER	NOT NULL	Número de canciones
NoCopiasVendidas	INTEGER	NOT NULL	Copias vendidas

Relaciones

- Un álbum contiene múltiples canciones.
- Un álbum puede ser premiado.
- Un álbum puede ser lanzado por artistas y/o grupos.

2.15. Entidad: Canción

La entidad **Canción** representa una composición musical que forma parte de uno o varios álbumes y puede posicionarse en listas de popularidad.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único de la canción
titulo	VARCHAR	NOT NULL	Título de la canción
genero	VARCHAR	NOT NULL	Género musical
productor	VARCHAR	NOT NULL	Productor de la canción
fechaLanzamiento	DATE	NOT NULL	Fecha de lanzamiento

Relaciones

- Una canción puede pertenecer a uno o varios álbumes.
- Una canción puede aparecer en listas de popularidad.

2.16. Entidad: ListaPopularidad

La entidad **ListaPopularidad** representa los rankings musicales nacionales o internacionales en los que se posicionan las canciones, permitiendo registrar históricamente su desempeño a lo largo del tiempo.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único de la lista
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre de la lista de popularidad
tipoLista	VARCHAR	NOT NULL	Tipo de lista (nacional o internacional)

Relaciones

- Una lista de popularidad puede incluir múltiples canciones.
- Una canción puede aparecer en múltiples listas de popularidad.

2.17. Entidad: Premio

La entidad **Premio** representa los reconocimientos otorgados por academias o instituciones musicales a producciones destacadas.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del premio
tituloPremio	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del premio otorgado
nombreAcademia	VARCHAR	NOT NULL	Academia o institución otorgante

Relaciones

- Un premio puede ser otorgado a múltiples álbumes a lo largo del tiempo.
- Un álbum puede recibir múltiples premios.

2.18. Entidad: Solicitud

La entidad **Solicitud** representa una propuesta formal para la creación o integración a un grupo musical. Dicha solicitud puede involucrar tanto aprendices como artistas activos y es gestionada por una agencia.

Una solicitud define el concepto del grupo, los roles requeridos y el estado del proceso de evaluación.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único de la solicitud
nombreGrupo	VARCHAR	NOT NULL	Nombre propuesto para el grupo
idConcepto	INTEGER	FK(Concepto)	Concepto musical del grupo
roles	VARCHAR[]	NOT NULL	Roles requeridos en la solicitud
idAgencia	INTEGER	FK(Agencia)	Agencia responsable de la evaluación
fechaSolicitud	DATE	NOT NULL	Fecha de registro de la solicitud
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual de la solicitud

Relaciones

- Una solicitud es gestionada por una agencia.
- Una solicitud puede incluir múltiples aprendices mediante **AprendizSolicitaGrupo**.
- Una solicitud puede incluir múltiples artistas mediante **ArtistaSolicitaGrupo**.
- Una solicitud puede estar asociada al debut de un aprendiz o artista.

2.19. Entidad: Contrato

La entidad **Contrato** representa los acuerdos contractuales establecidos entre una agencia y un artista. Dichos contratos regulan las condiciones bajo las cuales el artista desarrolla actividades profesionales bajo la gestión de una agencia.

El modelo permite que un artista mantenga múltiples contratos activos de forma simultánea, lo cual resulta necesario para representar patrocinios, acuerdos parciales, colaboraciones o contratos con distintas agencias.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAg	INTEGER	PK, FK(Agencia)	Identificador de la agencia
idAp	INTEGER	PK, FK(Artista)	Identificador del artista
idGr	INTEGER	PK, FK(Artista)	Identificador del grupo de debut del artista
fechaInicio	DATE	PK	Fecha de inicio del contrato
fechaFinalizacion	DATE	NULLABLE	Fecha de finalización del contrato
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual del contrato
condicionesIniciales	TEXT	NOT NULL	Condiciones generales del contrato
distribucionIngresos	TEXT	NOT NULL	Acuerdo de distribución de ingresos

Relaciones

- Un contrato vincula a un artista con una agencia.
- Una agencia puede establecer múltiples contratos con distintos artistas.
- Un artista puede mantener múltiples contratos activos de forma simultánea.
- La vigencia del contrato se determina mediante las fechas de inicio y finalización.

2.20. Entidad Relacional: ArtistaEnGrupo

La entidad **ArtistaEnGrupo** registra la pertenencia histórica de un artista a un grupo musical, permitiendo modelar cambios de alineación a lo largo del tiempo y preservar información temporal y de rol.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAp	INTEGER	PK, FK(Artista)	Identificador del artista
idGrupoDebut	INTEGER	PK	Grupo de debut del artista
idGr	INTEGER	PK, FK(Grupo)	Grupo asociado

fechaInicio	DATE	PK	Fecha de inicio en el grupo
fechaFinalizacion	DATE	NULLABLE	Fecha de finalización
rol	VARCHAR	NOT NULL	Rol del artista en el grupo

Relaciones

- Un artista puede pertenecer a varios grupos a lo largo del tiempo.
- Un grupo puede tener múltiples artistas en distintos períodos.

2.21. Entidad Relacional: ÁlbumPremiado

La entidad **ÁlbumPremiado** relaciona álbumes con los premios que han recibido, permitiendo registrar el año en que se otorgó cada reconocimiento.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAlb	INTEGER	PK, FK(Álbum)	Álbum premiado
idPremio	INTEGER	PK, FK(Premio)	Premio otorgado
año	INTEGER	NOT NULL	Año de otorgamiento

Relaciones

- Un álbum puede recibir múltiples premios.
- Un premio puede otorgarse a múltiples álbumes a lo largo del tiempo.

2.22. Entidad Relacional: CancionEnListaDePopularidad

La entidad **CancionEnListaDePopularidad** registra la posición histórica de una canción dentro de una lista de popularidad en un año determinado.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idCa	INTEGER	PK, FK(Canción)	Canción registrada
idLista	INTEGER	PK, FK(ListaPopularidad)	Lista de popularidad
posicion	INTEGER	NOT NULL	Posición obtenida
año	INTEGER	NOT NULL	Año del ranking

Relaciones

- Una canción puede aparecer en múltiples listas de popularidad.
- Una lista de popularidad incluye múltiples canciones.

2.23. Entidad Relacional: AprendizEnAgencia

La entidad **AprendizEnAgencia** registra la relación temporal entre un aprendiz y una agencia, permitiendo conservar el historial de permanencia del aprendiz.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAp	INTEGER	PK, FK(Aprendiz)	Aprendiz asociado
idAg	INTEGER	PK, FK(Agencia)	Agencia asociada
fechaInicio	DATE	PK	Fecha de inicio
fechaFinalizacion	DATE	NULLABLE	Fecha de finalización

Relaciones

- Un aprendiz puede pertenecer a múltiples agencias a lo largo del tiempo.
- Una agencia puede gestionar múltiples aprendices.

2.24. Entidad Relacional: EvaluacionAprendiz

La entidad **EvaluacionAprendiz** registra las evaluaciones periódicas realizadas a los aprendices por parte de las agencias.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAp	INTEGER	PK, FK(Aprendiz)	Aprendiz evaluado
idAg	INTEGER	PK, FK(Agencia)	Agencia evaluadora
fechaEvaluacion	DATE	PK	Fecha de evaluación
evaluacion	INTEGER	NOT NULL	Resultado de la evaluación

Relaciones

- Un aprendiz puede recibir múltiples evaluaciones.
- Una agencia puede evaluar a varios aprendices.

2.25. Entidad Relacional: PersonasEnActividad

La entidad **PersonasEnActividad** registra la participación de artistas o grupos en una actividad específica, indicando si dicha participación fue aprobada.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
----------	--------------	---------------	-------------

id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador de la participación
idAp	INTEGER	FK(Artista), NULLABLE	Artista participante
idGr	INTEGER	FK(Grupo), NULLABLE	Grupo de debut del artista
idAct	INTEGER	FK(Actividad)	Actividad asociada
idGrupos	INTEGER	FK(Grupo), NULLABLE	Grupo participante
aceptado	BOOLEAN	NOT NULL	Participación aceptada

2.26. Entidad Relacional: ArtistaLanzaAlbum

La entidad **ArtistaLanzaAlbum** relaciona artistas con álbumes lanzados.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAp	INTEGER	PK, FK(Artista)	Artista participante
idGr	INTEGER	PK, FK(Grupo)	Grupo de debut del artista
idAlb	INTEGER	PK, FK(Álbum)	Álbum lanzado

2.27. Entidad Relacional: GrupoLanzaAlbum

La entidad **GrupoLanzaAlbum** relaciona grupos musicales con álbumes lanzados.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idGr	INTEGER	PK, FK(Grupo)	Grupo participante
idAlb	INTEGER	PK, FK(Álbum)	Álbum lanzado

2.28. Entidad Relacional: AprendizSolicitaGrupo

La entidad **AprendizSolicitaGrupo** registra la participación de aprendices en solicitudes de creación de grupos musicales.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAp	INTEGER	PK, FK(Aprendiz)	Aprendiz solicitante
idAg	INTEGER	PK, FK(Agencia)	Agencia asociada
idSolicitud	INTEGER	PK, FK(Solicitud)	Solicitud asociada
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado de la solicitud

2.29. Entidad Relacional: ArtistaSolicitaGrupo

La entidad **ArtistaSolicitaGrupo** registra la participación de artistas en solicitudes de creación de grupos musicales.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
idAp	INTEGER	PK, FK(Artista)	Artista solicitante
idGr	INTEGER	PK, FK(Grupo)	Grupo de debut del artista
idAg	INTEGER	PK, FK(Agencia)	Agencia asociada
idSolicitud	INTEGER	PK, FK(Solicitud)	Solicitud asociada
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado de la solicitud

3. Esquema con el Diseño de la Aplicación

El sistema de gestión de agencias y grupos de K-pop fue diseñado siguiendo los principios de **Clean Architecture**, con el objetivo de garantizar un alto nivel de desacoplamiento, mantenibilidad, escalabilidad y facilidad de prueba.

Esta arquitectura permite separar claramente las responsabilidades del sistema, evitando dependencias directas entre la lógica de negocio y los detalles de infraestructura o presentación.

3.1. Arquitectura General

La arquitectura del sistema se organiza en capas concéntricas, donde las dependencias siempre apuntan hacia el núcleo del sistema. Las capas principales son:

- Capa de Dominio
- Capa de Aplicación
- Capa de Infraestructura
- Capa de Presentación

Cada capa cumple una función específica y se comunica con las demás mediante interfaces bien definidas.

3.2. Capa de Dominio

La capa de dominio constituye el núcleo del sistema. Contiene las entidades principales del negocio, así como las reglas y restricciones fundamentales del dominio.

En esta capa se definen:

- Entidades como Agencia, Aprendiz, Artista, Grupo, Álbum y Contrato.
- Reglas de negocio relacionadas con contratos, pertenencia a grupos y estados.
- Restricciones temporales y de integridad del dominio.

Esta capa no depende de ninguna tecnología externa ni de frameworks específicos.

3.3. Capa de Aplicación

La capa de aplicación orquesta los casos de uso del sistema y actúa como intermediaria entre la capa de dominio y las capas externas.

Sus responsabilidades incluyen:

- Implementación de casos de uso como creación, eliminación, actualización y obtención de cada entidad, así como otros casos de gestión de la entidad.
- Coordinación de flujos de datos entre entidades.
- Validación de reglas de negocio complejas.

Esta capa depende únicamente de abstracciones definidas en el dominio.

3.4. Capa de Infraestructura

La capa de infraestructura contiene los detalles técnicos de implementación, incluyendo el acceso a datos y servicios externos.

En esta capa se encuentran:

- Implementación de repositorios mediante Prisma ORM.
- Conexión y persistencia de datos en PostgreSQL.
- Configuración de servicios externos y utilidades.

Esta capa implementa las interfaces definidas por la capa de aplicación.

3.5. Capa de Presentación

La capa de presentación es responsable de la interacción con el usuario final. Está implementada mediante una aplicación web desarrollada con React.

Sus funciones principales son:

- Presentación de la información al usuario.
- Captura y validación inicial de datos.

- Comunicación con la capa de aplicación a través de APIs.

Esta capa no contiene lógica de negocio, limitándose a la representación y experiencia de usuario.

3.6. Flujo de Datos

El flujo de datos del sistema sigue el principio de inversión de dependencias. Las solicitudes del usuario se originan en la capa de presentación, pasan por la capa de aplicación y afectan al dominio, mientras que la persistencia se realiza a través de la infraestructura.

Este enfoque permite que el sistema sea fácilmente extensible y adaptable a cambios futuros en tecnologías o requerimientos.

4. Análisis del Dominio del Sistema

El sistema aborda la gestión de información asociada a agencias de entretenimiento, grupos musicales, artistas y aprendices dentro del contexto de la industria del K-pop, un entorno caracterizado por relaciones dinámicas y una constante evolución de los actores involucrados.

Dentro de este dominio, las agencias gestionan procesos complejos que incluyen la formación de aprendices, la administración de grupos, la gestión contractual de artistas y la organización de actividades artísticas tanto individuales como grupales.

4.1. Contexto del Dominio

El dominio del problema se caracteriza por la coexistencia de múltiples entidades interrelacionadas que cambian a lo largo del tiempo. Los artistas pueden integrarse a distintos grupos durante su carrera, actuar de forma solista en determinados períodos y mantener múltiples vínculos contractuales de manera simultánea.

Asimismo, los aprendices atraviesan procesos de evaluación y pueden realizar solicitudes para integrarse a nuevos proyectos, lo que introduce estados y transiciones que deben ser representados adecuadamente en el modelo de datos.

4.2. Actores y Objetos Conceptuales

En el dominio se identifican actores y objetos conceptuales fundamentales, tales como agencias, grupos musicales, artistas, aprendices, álbumes, canciones, actividades y contratos. Estos elementos constituyen la base sobre la cual se estructuran los procesos de gestión del sistema.

Cada uno de estos objetos representa conceptos propios del negocio y participa en relaciones que pueden ser permanentes o temporales, dependiendo del contexto en el que se desarrollen.

4.3. Dinámica y Complejidad del Dominio

La complejidad del dominio radica principalmente en la necesidad de conservar información histórica y evitar redundancias. Las relaciones entre los actores no son estáticas, sino que evolucionan con el tiempo, requiriendo un modelo capaz de registrar cambios sin perder trazabilidad.

Ejemplos de esta dinámica incluyen la variación en la composición de los grupos, la vigencia de contratos, la participación individual en actividades y la evolución de aprendices hacia etapas más avanzadas dentro del sistema.

4.4. Enfoque de Modelado Adoptado

Para dar respuesta a estas características, se adoptó un enfoque de modelado que prioriza la normalización de la información, la separación clara de responsabilidades y la representación explícita de relaciones temporales y asociativas.

Este enfoque permite representar de manera fiel la realidad del dominio, facilitando consultas históricas y garantizando la consistencia de los datos almacenados.

4.5. Enlace con el Modelo Conceptual

Como resultado de este análisis, se definió un modelo conceptual que representa las entidades, relaciones y restricciones del sistema. Dicho modelo se presenta y analiza en el siguiente epígrafe mediante un Modelo Entidad–Relación Extendido, el cual sirve como base para el diseño lógico y la implementación de la base de datos.

5. Modelo Entidad–Relación Extendido

A partir del análisis del dominio y del diccionario de datos definido, se construyó un Modelo Entidad–Relación Extendido (MERX) que representa de forma gráfica las entidades del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

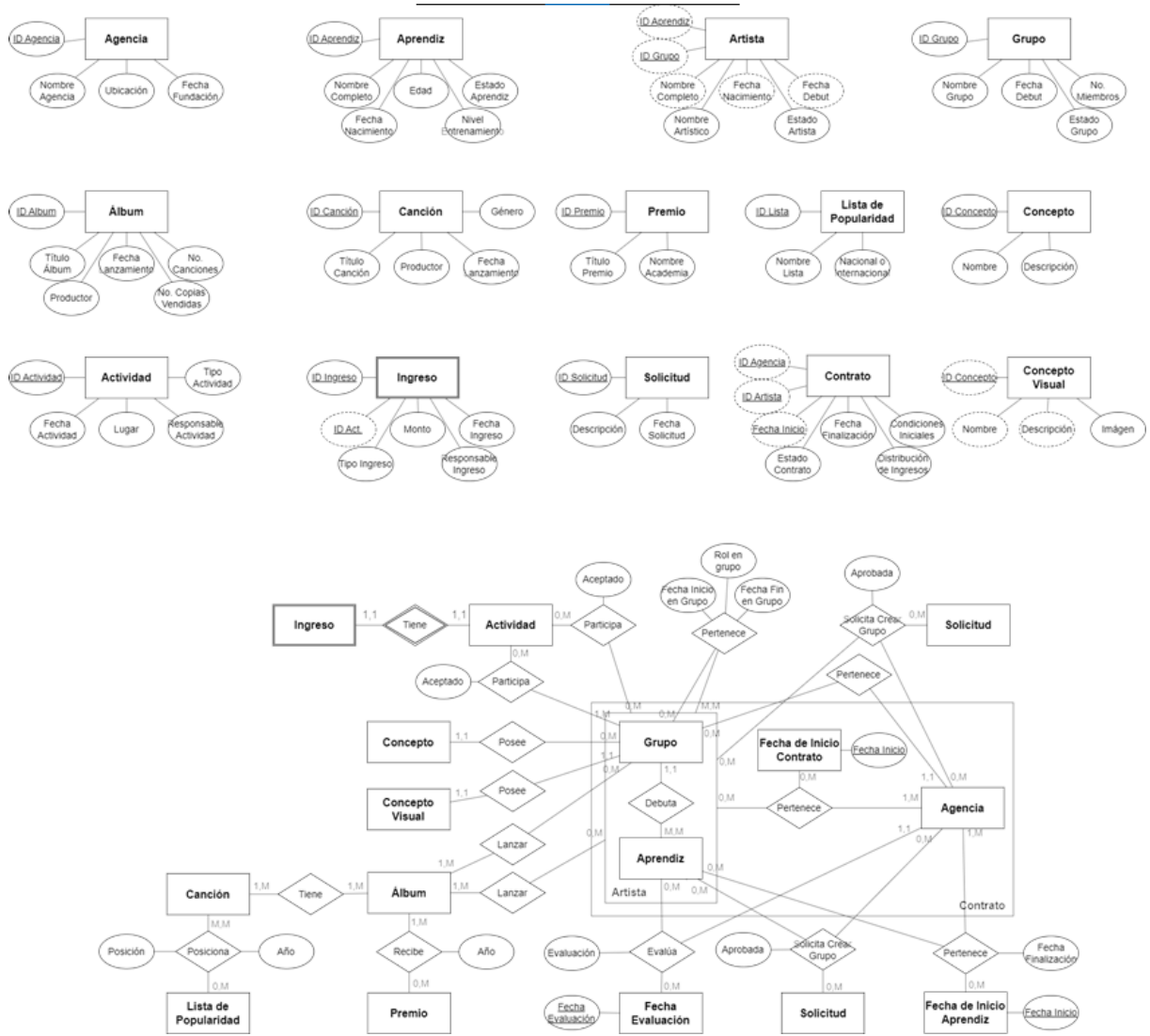


Figura 1: Modelo Entidad-Relación Extendido del sistema de gestión de agencias y grupos de K-pop

El MERX refleja las decisiones de diseño adoptadas, tales como la separación entre concepto artístico y concepto visual, la gestión histórica de pertenencia de artistas a grupos y la modelación explícita de contratos y actividades.

Asimismo, se incorporan entidades asociativas para representar relaciones muchos a muchos con atributos propios, permitiendo capturar información temporal y evitar redundancias en el modelo.

5.1. Decisiones de Diseño del Modelo

El modelo distingue claramente entre el concepto artístico y el concepto visual de un grupo. El **Concepto** representa un estilo artístico general que puede ser reutilizado por múltiples grupos, mientras que el **Concepto Visual** define la identidad visual exclusiva de un grupo y mantiene una relación uno a uno obligatoria con este.

Asimismo, la pertenencia de artistas a grupos se gestiona mediante la entidad **ArtistaEnGrupo**, lo que permite registrar la evolución histórica de los integrantes, sus roles y los períodos de participación.

La gestión contractual se modela mediante la entidad **Contrato**, la cual permite la existencia de múltiples contratos activos de forma simultánea para un mismo artista, reflejando escenarios reales como patrocinios o acuerdos paralelos.

Por otro lado, las actividades individuales de los artistas se registran a través de la entidad **PersonasEnActividad**, la cual excluye las actividades grupales con el objetivo de evitar duplicación de información y mantener la normalización del modelo.

En conjunto, el MERX proporciona una representación clara, coherente y completa del sistema, sirviendo como base para la implementación del esquema relacional y la posterior construcción de la base de datos.

5.2. Entidades Principales

Las entidades principales del modelo representan los actores fundamentales del sistema y estructuran la información central del dominio. Entre ellas se encuentran **Agencia**, **Grupo**, **Artista** y **Aprendiz**, las cuales concentran la mayor parte de las relaciones del sistema.

El detalle de los atributos y restricciones de estas entidades se encuentra especificado en el diccionario de datos, mientras que el MERX ilustra su interconexión y rol dentro del modelo.

5.3. Entidades Relacionales

El modelo incorpora entidades relacionales para representar relaciones de tipo muchos a muchos que requieren almacenar información adicional, como fechas, roles o estados.

Ejemplos de estas entidades incluyen **ArtistaEnGrupo**, **AprendizEnAgencia**, **Contrato** y **PersonasEnActividad**, las cuales permiten conservar el historial de relaciones y evitar la pérdida de información temporal.

5.4. Especializaciones

El modelo contempla una especialización sobre la entidad **User**, la cual se descompone en distintos perfiles según el rol desempeñado dentro del sistema, como **PerfilManager**, **PerfilDirector**, **PerfilAprendiz** y **PerfilArtista**.

Esta especialización permite gestionar de forma flexible los distintos tipos de usuarios, manteniendo atributos comunes en la entidad base y características específicas en cada perfil.

5.5. Relaciones Temporales

El modelo incorpora relaciones temporales para representar la evolución de los vínculos entre las entidades a lo largo del tiempo. Estas relaciones permiten registrar cambios de estado sin perder información histórica.

Entidades como **ArtistaEnGrupo**, **AprendizEnAgencia**, **EvaluacionAprendiz** y **Contrato** incluyen atributos temporales que definen la vigencia de cada relación, permitiendo consultas históricas y el seguimiento de trayectorias dentro del sistema.

5.6. Relaciones de Integridad

La integridad del modelo se garantiza mediante la definición de claves primarias, claves foráneas y restricciones de obligatoriedad, asegurando la consistencia de los datos almacenados.

El MERX refleja dichas restricciones mediante relaciones obligatorias y cardinalidades bien definidas, las cuales se implementan posteriormente en el esquema relacional para evitar la existencia de referencias inválidas o datos inconsistentes.

5.7. Correspondencia con la Implementación

El Modelo Entidad–Relación Extendido sirvió como base directa para la implementación del esquema relacional de la base de datos en PostgreSQL.

Las entidades y relaciones definidas en el MERX se reflejan de forma coherente en el esquema de datos implementado mediante Prisma, respetando claves primarias, relaciones compuestas y restricciones de integridad.

De esta manera, se garantiza la correspondencia entre el diseño conceptual y la implementación física del sistema, facilitando el mantenimiento y la evolución del software.

6. Implementación y Organización del Sistema

El modelo conceptual definido mediante el Modelo Entidad–Relación Extendido sirvió como base directa para la implementación del sistema, garantizando la correspondencia entre el diseño del dominio y la solución desarrollada.

La implementación se realizó utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, junto con Prisma como herramienta de mapeo objeto–relacional, lo que permitió reflejar de forma estructurada las entidades, relaciones y restricciones definidas en el modelo de datos.

6.1. Organización Funcional del Sistema

El sistema se organiza en módulos funcionales que agrupan responsabilidades relacionadas, facilitando la implementación y el mantenimiento del software. Cada módulo interactúa con un subconjunto específico del modelo de datos, respetando las reglas y restricciones definidas en el MERX y el diccionario de datos.

Esta organización modular se encuentra alineada con los principios de la arquitectura limpia (*Clean Architecture*), promoviendo una clara separación entre la lógica de negocio y los detalles de implementación.

6.2. Justificación de la Solución Adoptada

La solución propuesta permite modelar relaciones complejas, dependencias temporales y restricciones de integridad propias del dominio, garantizando la consistencia de la información almacenada.

El uso de Clean Architecture, junto con PostgreSQL y Prisma, facilita la mantenibilidad del sistema y asegura que futuras modificaciones puedan realizarse sin comprometer la coherencia del modelo de datos.

7. Mantenimiento y Evolución del Sistema

Esta sección presenta consideraciones técnicas orientadas al mantenimiento, extensión y evolución futura del sistema de gestión de agencias y grupos de K-pop.

7.1. Mantenibilidad

El uso de una arquitectura limpia facilita el mantenimiento del sistema al separar claramente la lógica de negocio de los detalles de implementación. Los cambios en la interfaz de usuario o en la infraestructura de datos no afectan directamente al núcleo del dominio, reduciendo el riesgo de errores.

7.2. Escalabilidad

La solución fue diseñada para soportar el crecimiento progresivo del sistema, tanto en volumen de datos como en funcionalidades. PostgreSQL permite manejar grandes cantidades de información y relaciones complejas, mientras que Prisma facilita la gestión eficiente de claves compuestas y consultas estructuradas.

7.3. Extensión del Sistema

El sistema puede extenderse para incorporar nuevas funcionalidades, tales como la gestión de giras internacionales, la integración con plataformas de streaming musical, el análisis estadístico de popularidad y la generación de reportes financieros avanzados.

Estas extensiones pueden implementarse respetando las capas de la arquitectura, sin modificar las reglas centrales del dominio.

7.4. Buenas Prácticas de Desarrollo

Para garantizar la calidad y estabilidad del sistema, se recomienda:

- Mantener la separación de responsabilidades entre capas.
- Documentar adecuadamente los cambios realizados.
- Implementar pruebas unitarias sobre la capa de dominio.
- Validar reglas de negocio en la capa de aplicación.
- Utilizar migraciones controladas para cambios en la base de datos.

8. Conclusiones

El desarrollo del sistema de gestión de agencias y grupos de K-pop permitió abordar un dominio complejo mediante un modelo de datos estructurado y coherente, capaz de representar relaciones dinámicas, temporales y contractuales.

La definición del diccionario de datos y del Modelo Entidad–Relación Extendido asegura la consistencia entre el diseño conceptual y la implementación, mientras que el uso de una arquitectura limpia favorece la mantenibilidad y evolución del sistema.

En conjunto, la solución propuesta constituye una base sólida para la gestión de la información del dominio y para la incorporación de futuras funcionalidades, manteniendo la integridad y coherencia de los datos.